PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Relation d'ordre et tri topologique

Langage OCaml exclusivement. On représente une relation sur $V = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$ par une matrice `r : bool array array` de taille $n \times n$, avec `r.(i).(j)` vrai si et seulement si $v_i \trianglelefteq v_j$ (`type order = bool array array`).

1. Écrire `check_reflexivity (r:order) : bool` dans le paradigme **impératif**.
2. Écrire `check_reflexivity_bis (r:order) : bool` dans le paradigme **fonctionnel**.
3. Écrire `check_antisymmetry (r:order) : bool`.
4. Écrire `check_transitivity (r:order) : bool`.
5. Écrire `is_order (r:order) : bool` à partir de 1, 3 et 4.

Le graphe de l'ordre a pour arcs les (v_i, v_j) tels que $v_i \trianglelefteq v_j$; le degré sortant d'un sommet est le nombre d'arcs qui en partent.

1. Écrire `outdegrees (r:order) : int array` (degrés sortants).
2. Écrire `argmin (d:int array) : int` (un indice d'une valeur minimale).

Un tri topologique est une permutation σ de $[\![0, n-1]\!]$ telle que $v_i \trianglelefteq v_j$ entraîne $\sigma(i) \leqslant \sigma(j)$; v_i est alors le sommet de numéro $\sigma(i)$.

1. Montrer qu'il existe une constante δ_0 telle que, pour tout tri topologique σ, le sommet de numéro $n-1$ est de degré sortant δ_0 et les autres de degré sortant $\geqslant \delta_0$.
2. Écrire `topological_sort (r:order) : int array` qui attribue les numéros par ordre décroissant en s'appuyant sur la question 8.
3. Énoncer des invariants qui prouvent la correction de `topological_sort`.
4. Complexité en temps de `topological_sort` en fonction de n ; comment la qualifier par rapport à la taille de l'entrée ?